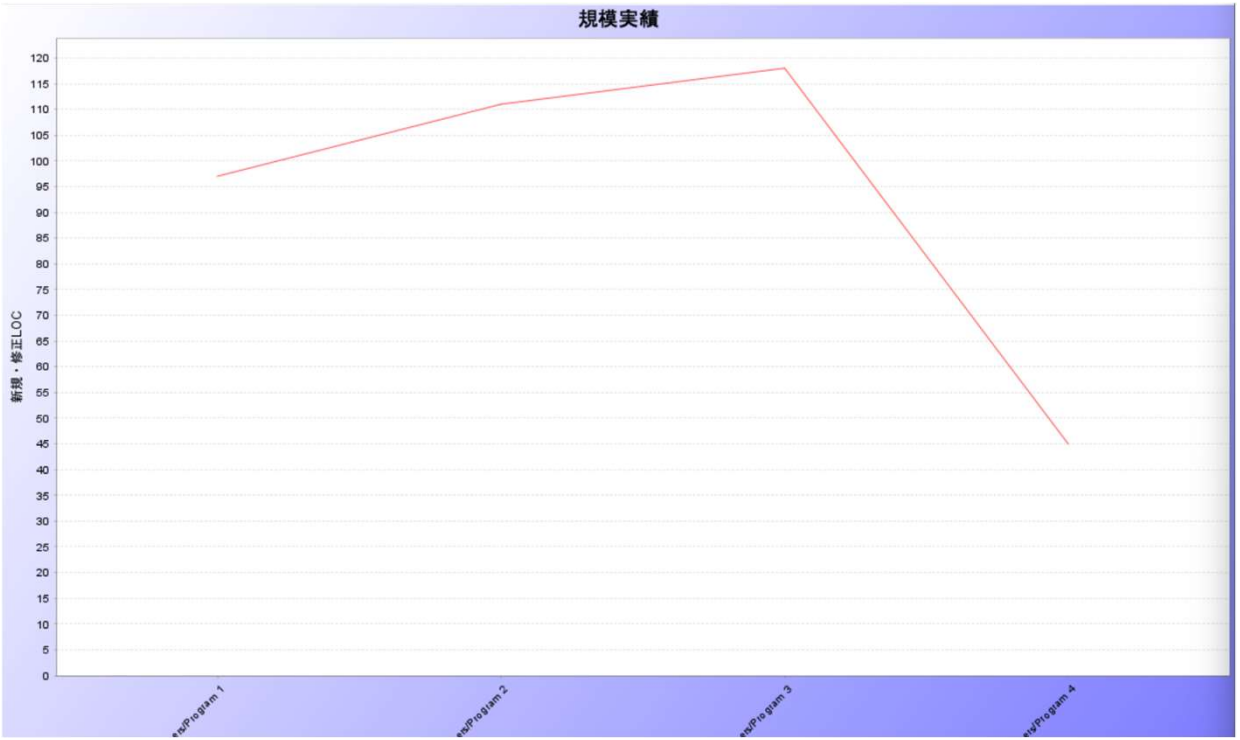
PSP中間レポート

九州工業大学院
情報創成工学専攻 片峯研究室
三留慎太郎

1.1 実績規模(LOC)

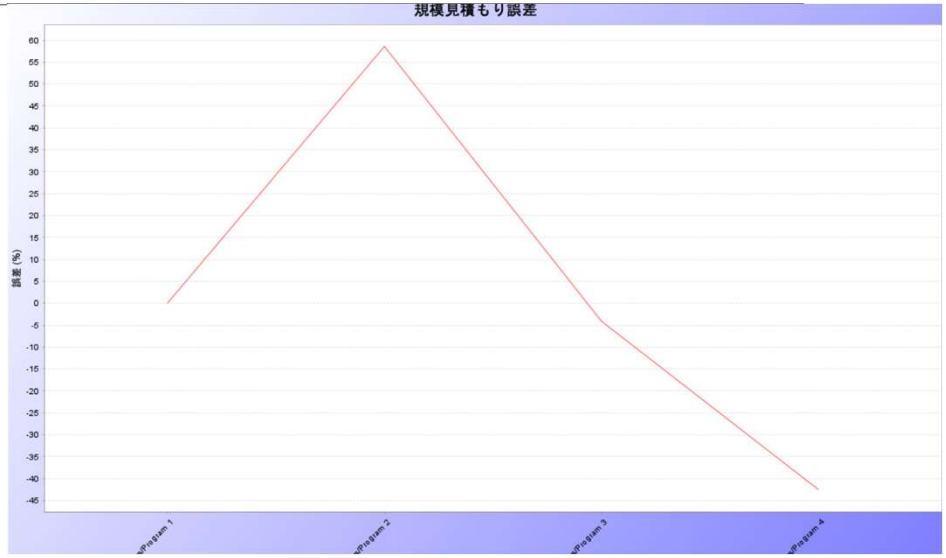
課題番号	実績規模(LOC)
1	97
2	111
3	118
4	45



平均:(97+111+118+45)/4=92.75
最大値:118
最小値:45

1.2,1.3 規模見積もり誤差(%)

課題番号	計画規模(LOC)	実績規模(LOC)	規模見積もり誤差(%)
1		(97)	
2	70	111	+58.57
3	123	118	-4.07
4	78.3	45	-42.53
合計	271.3	274	+1.00



誤差＝(実績−計画)/計画

平均(58.57−4.07−42.53)/3=+3.99

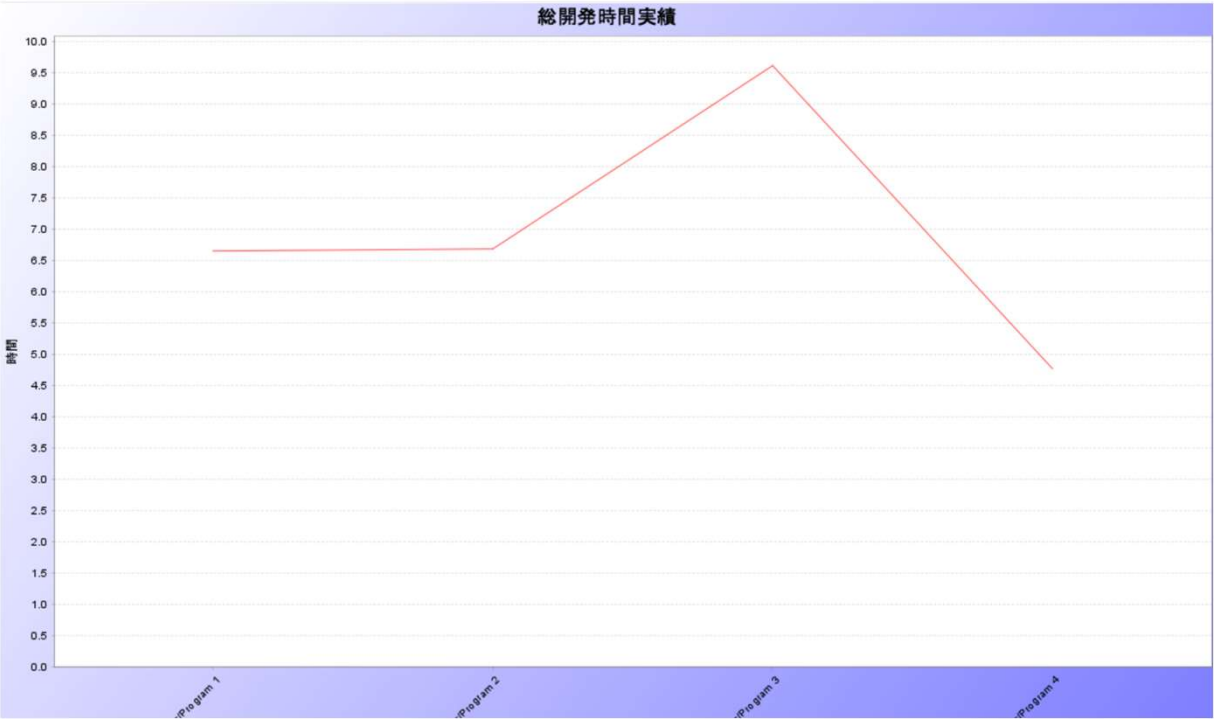
最大値:+58.57

最小値:−42.53

累積:+1.00

2.1 実績時間(h)

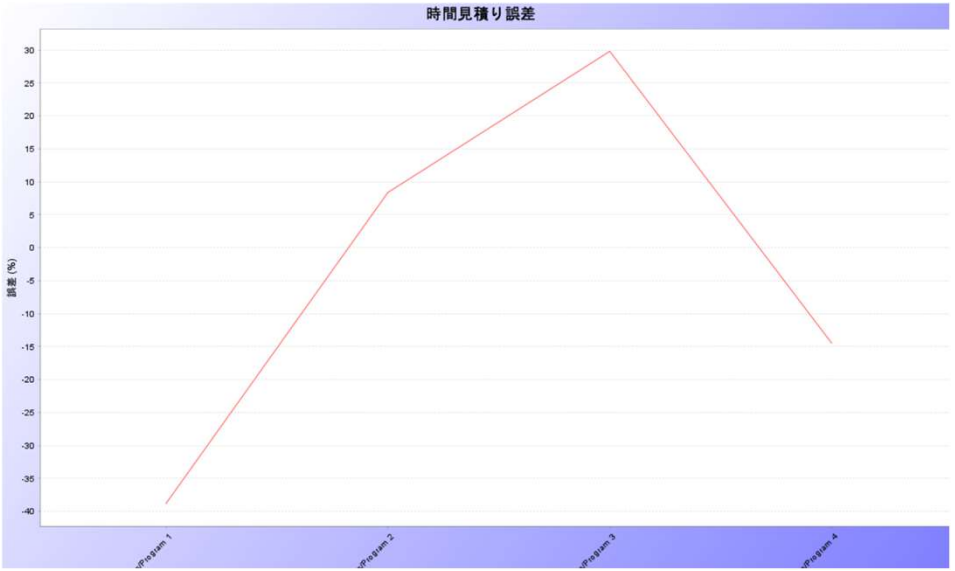
課題番号	実績時間(h)
1	6.65
2	6.68
3	9.62
4	4.77



平均:(6.65+6.68+9.62+4.77)/4=6.93
最大値:9.62
最小値:4.77

2.2,2.3 時間見積もり誤差(%)

課題番号	計画時間(h)	実績時間(h)	時間見積もり誤差(%)
1	10.87	6.65	-38.82
2	6.1	6.68	+9.51
3	7.42	9.62	+29.65
4	5.57	4.77	-14.36
合計	29.96	27.72	-7.48



誤差=(実績-計画)/計画

平均(-38.82+9.51+29.65-14.36)/4=-3.51

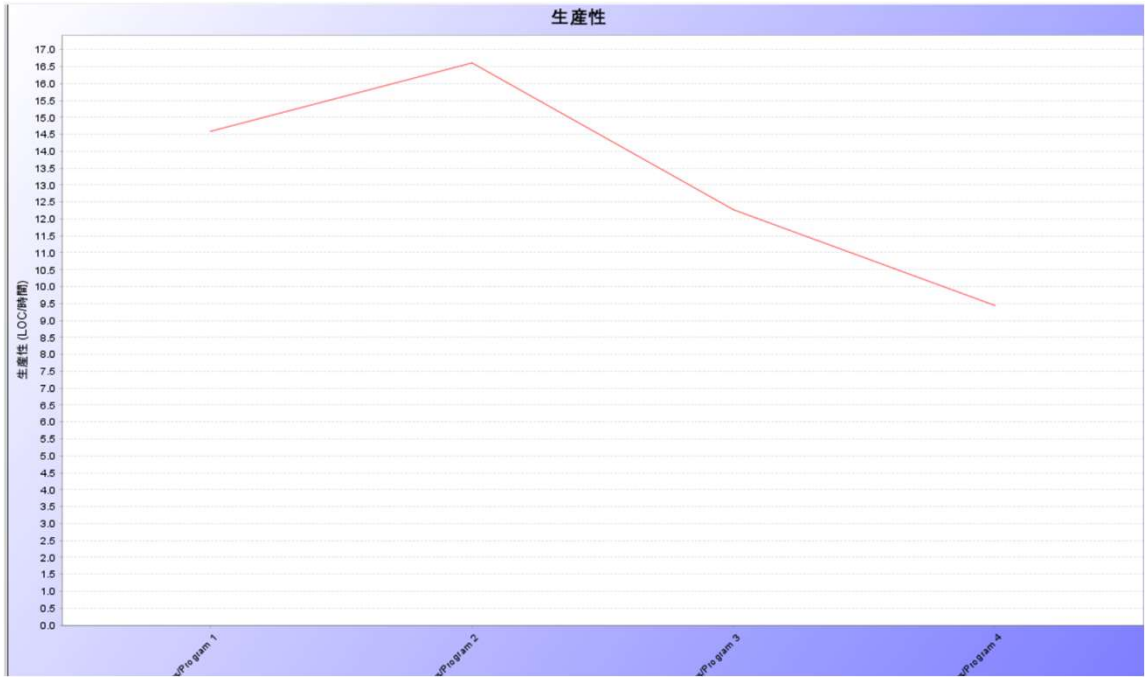
最大値:+29.65

最小値:-38.82

累積:-7.48

2.4 生産性(LOC/h)

課題番号	実績規模(LOC)	実績時間(h)	生産性(LOC/h)
1	97	6.65	14.6
2	111	6.68	16.6
3	118	9.62	12.3
4	45	4.77	4.44
合計	371	27.72	13.38

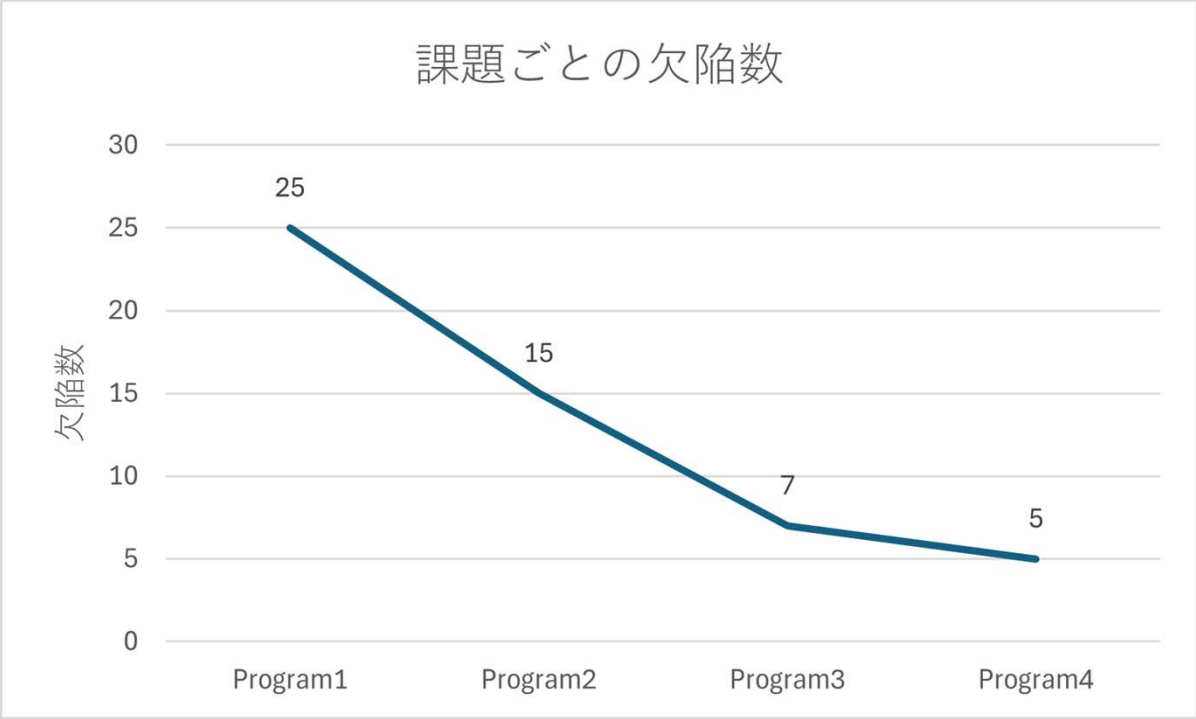


平均:13.38
最大値:16.6
最小値:4.44

生産性=実績規模/実績時間

3.1 欠陥数(個)

課題番号	欠陥数(個)
1	25
2	15
3	7
4	5



平均:(25+15+7+5)/4=13.0
最大値:25
最小値:5

3.2 欠陥密度(個/KLOC)

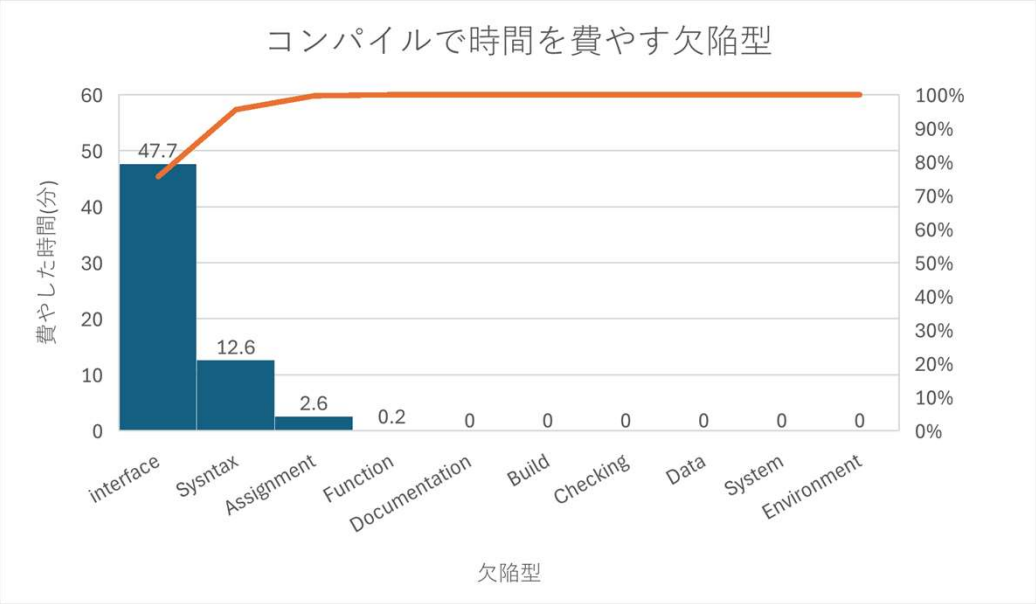
課題番号	コンパイル欠陥数(個)	コンパイル欠陥密度(個/KLOC)	テスト欠陥数(個)	テスト欠陥密度(個/KLOC)	実績規模(LOC)
1	23	237.0	1	10.3	97
2	2	18.0	9	81.1	111
3	0	0	3	25.4	118
4	2	44.4	3	66.7	45
合計	27	72.8	16	43.1	371

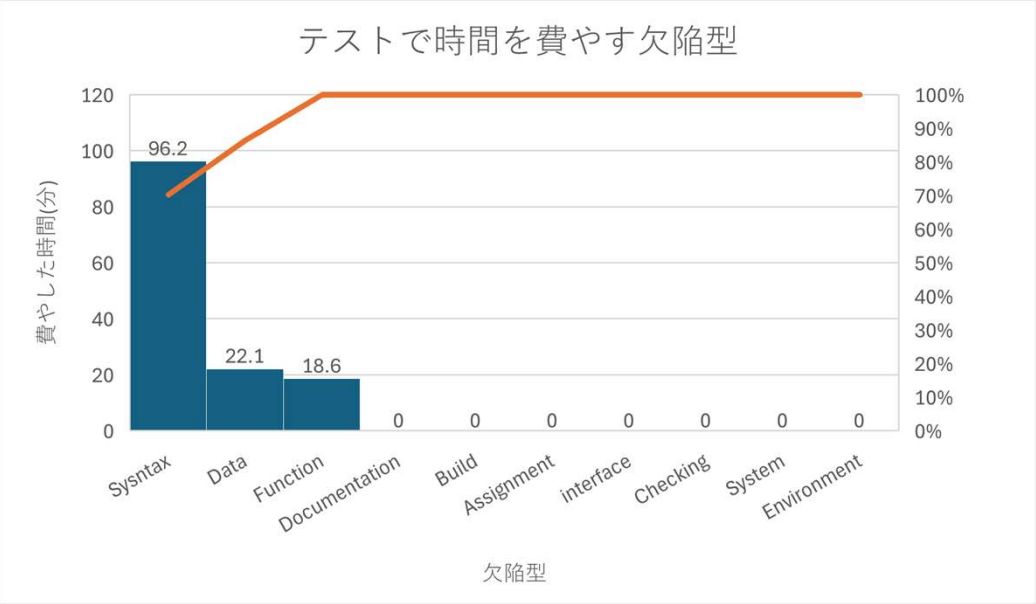
コンパイル
平均:72.8
最大値:237.0
最小値:0

テスト
平均:43.1
最大値:81.1
最小値:10.3

欠陥密度=(欠陥数/規模)*1000

3.3 時間を費やす欠陥型

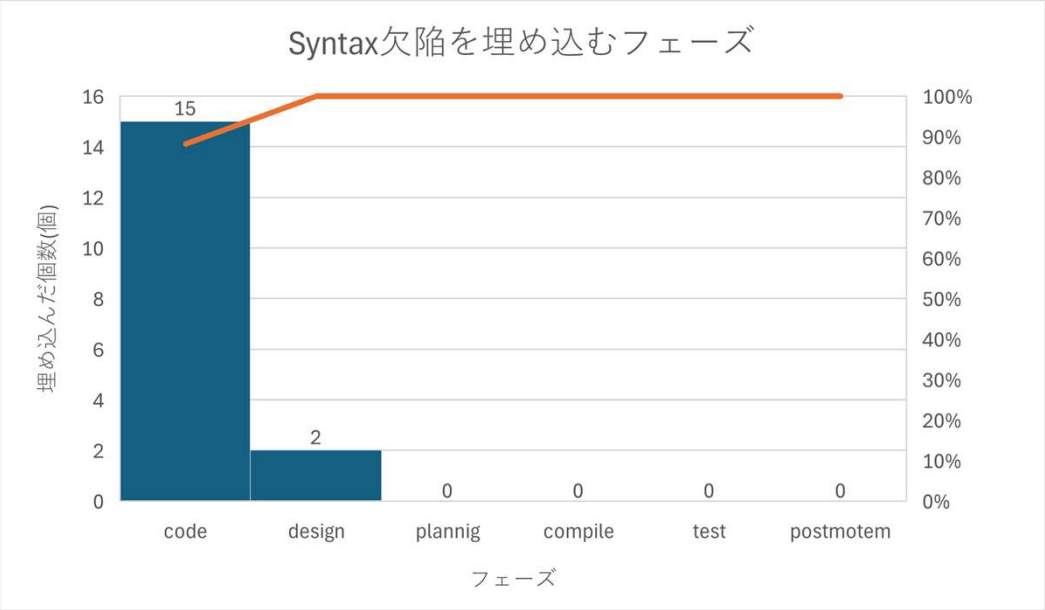


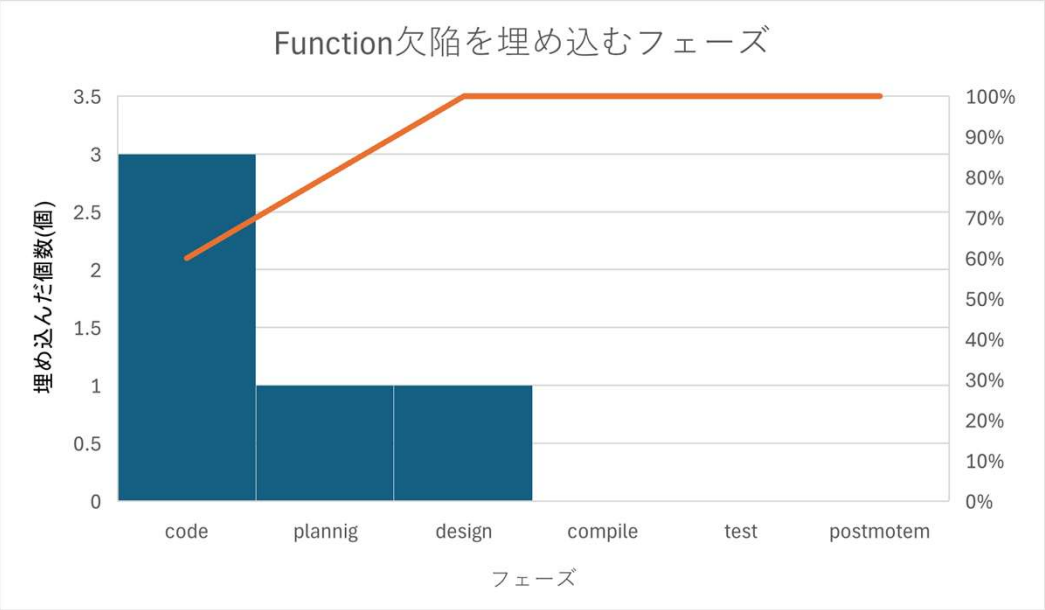


2つのフェーズそれぞれで最も時間を費やしているのは

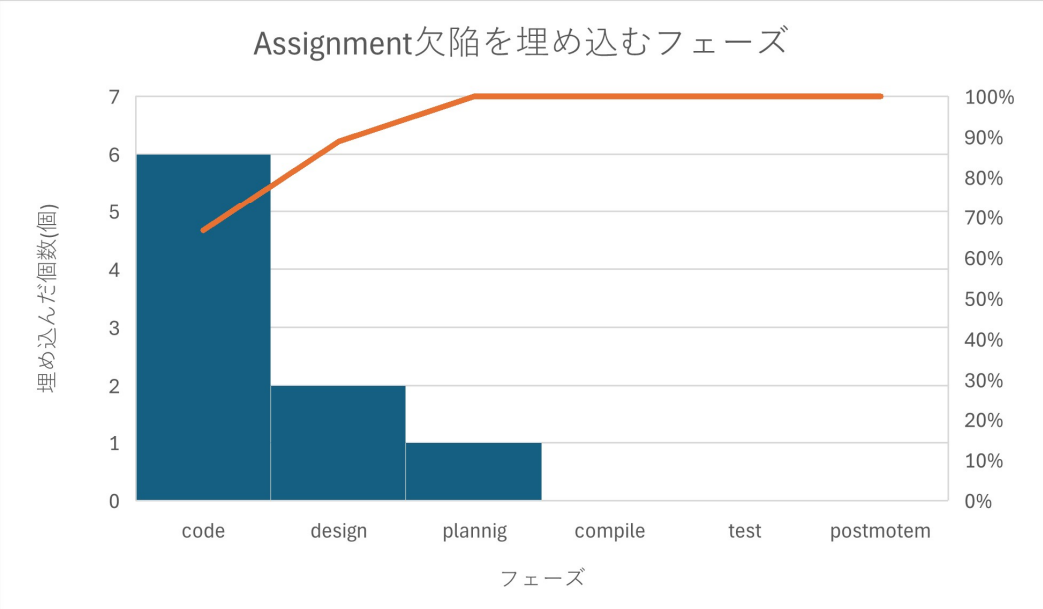
コンパイル：interface　　テスト：Sysntax

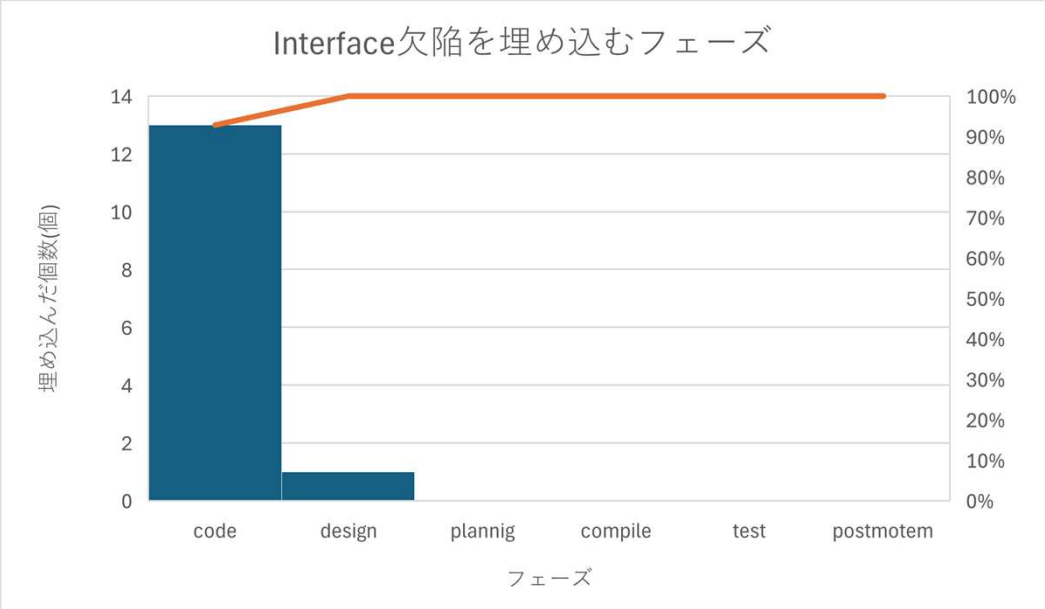
3.4-1 各欠陥型が埋め込まれるフェーズ



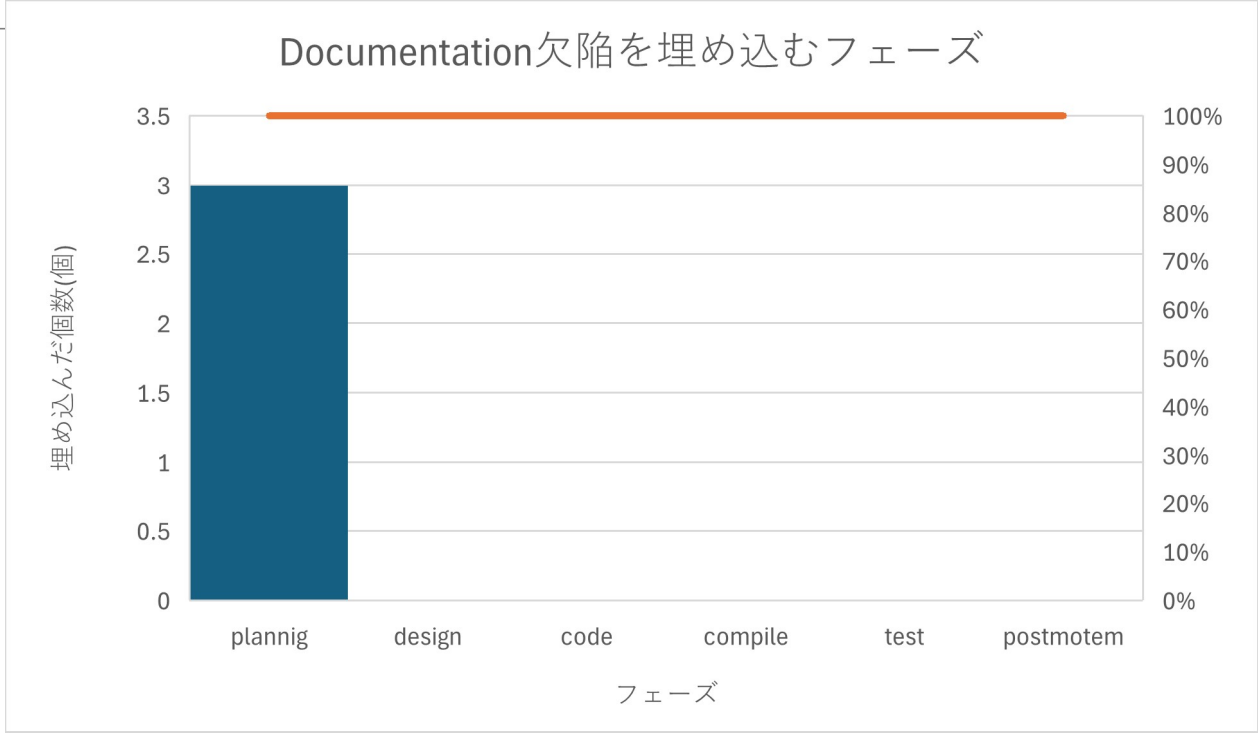


3.4-2 各欠陥型が埋め込まれるフェーズ





図にしていないがDocumentationはすべてplanで埋め込まれた
Documentationを除くすべての欠陥型でcodingフェーズで最も多く埋め込まれ、次にDesignフェーズと続いた。


Documentation欠陥を埋め込むフェーズ
埋め込んだ個数(個)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
plannig
design
code
compile
test
postmotem
フェーズ

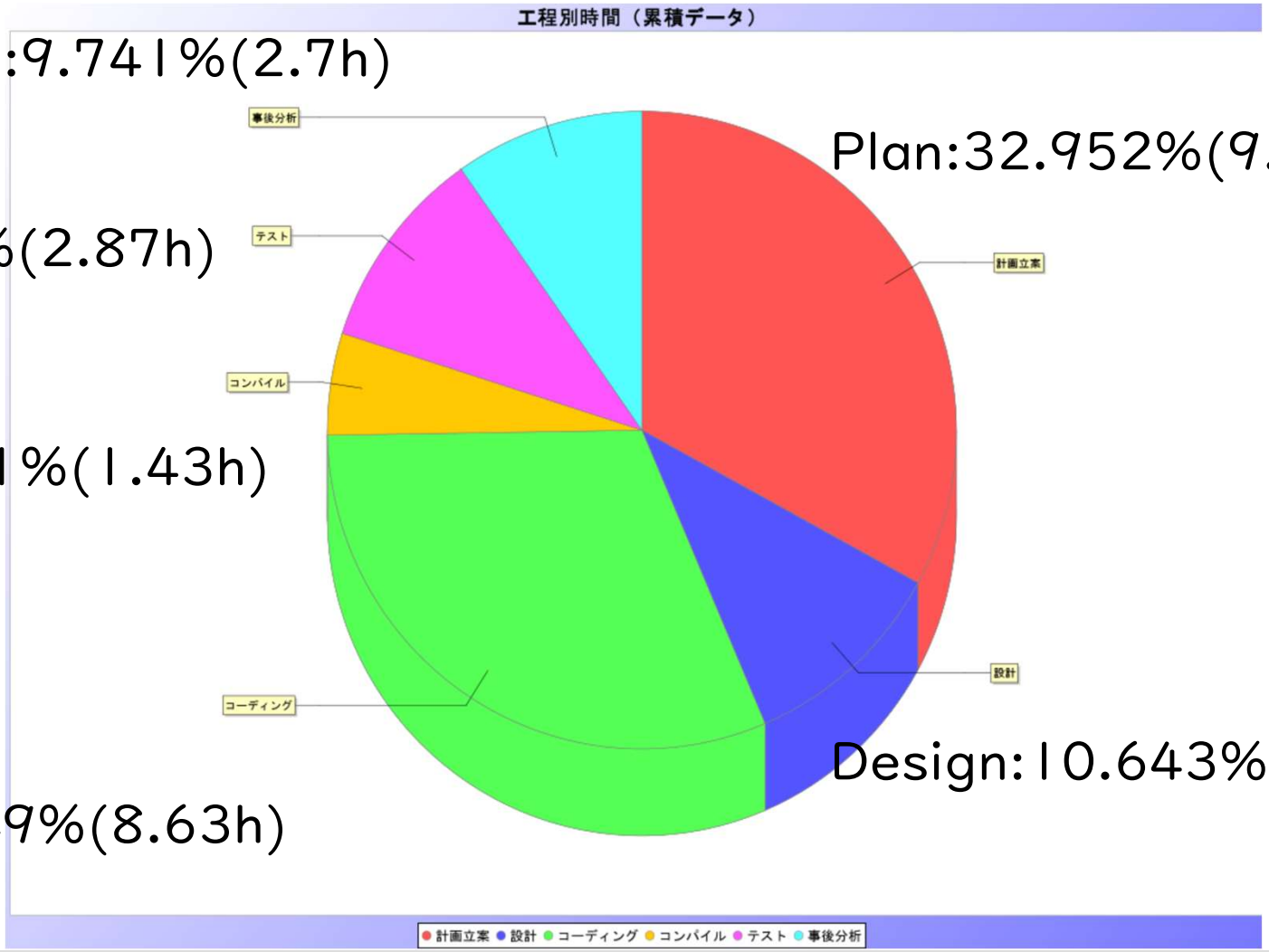
4.1 各フェーズの時間割合(%)

Postmortem:9.741%(2.7h)

Test:10.343%(2.87h)

Compile:5.171%(1.43h)

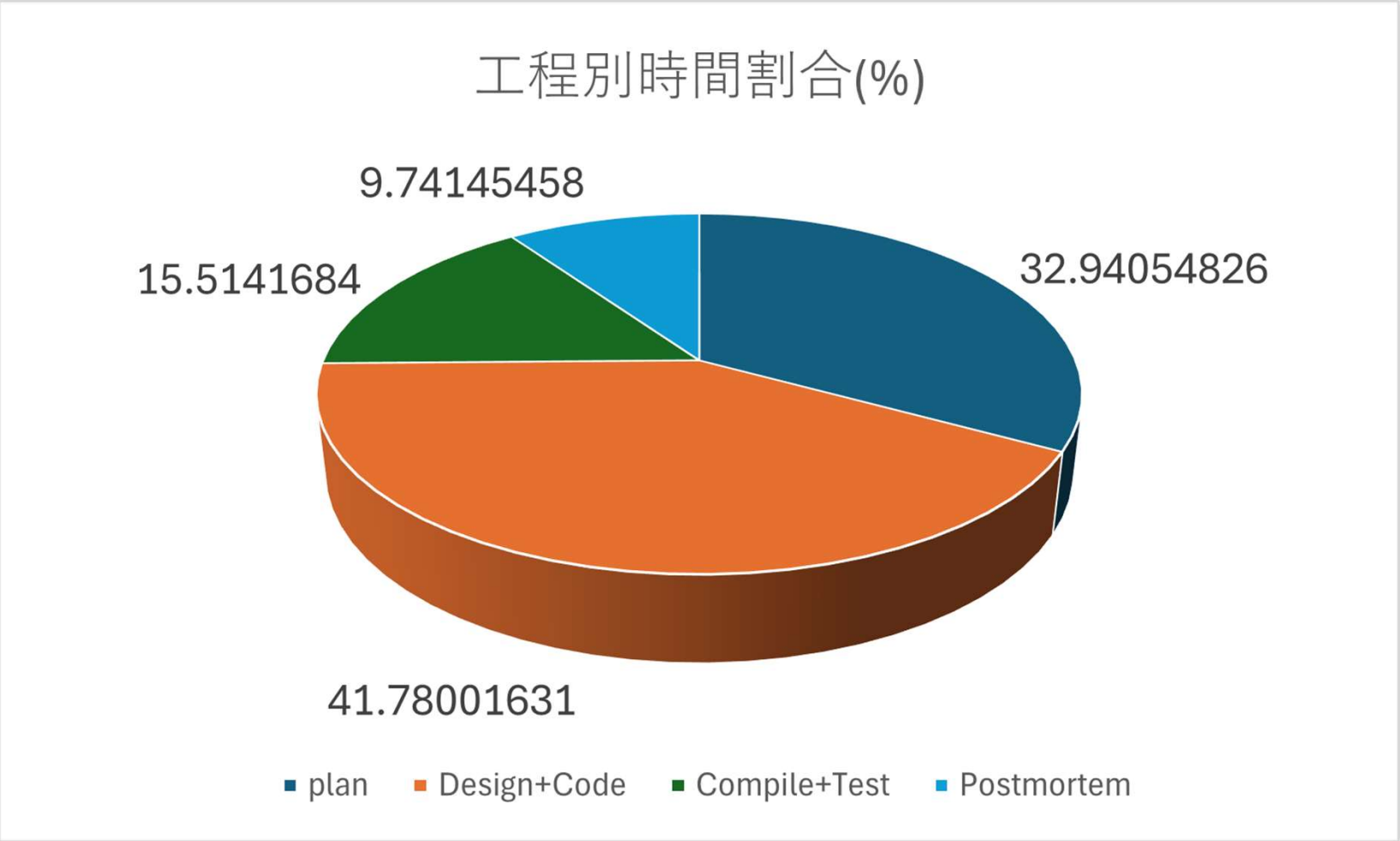
Code:31.149%(8.63h)



Plan:32.952%(9.13h)

Design:10.643%(2.95h)

4.2 各フェーズ時間割合(%)



4.3 1000時間書くとしたら?

フェーズ	割合(%)	X=1000時間のうち何時間?(h)
Design	10.643	106.43
Code	31.149	311.49
Test	10.343	103.43

計算式:割合×10

4.4 1000時間書いた時のLOCと欠陥数

生産性：13.38(LOC/h)

テストの欠陥密度： 43.1(個/KLOC)

より、

13.38×1000=13380(LOC)

43.1×13.38=576.678(個)

まとめ

良かった点

- 欠陥数の減少がみられている
- 規模、時間ともに計画と実績の誤差が上下に均等に振れている

改善点

- 課題4の計画と実績が大きくずれていたため、ベース部品を用いる場合の計画に改善が必要
- コーディング標準で欠陥を多く残したが、根本的な原因は設計の甘さにあると考えるため、設計フェーズのプロセスのさらなる改善を考えていく必要がある